

Лабораторная работа №5

Репкина Елизавета Андреевна

1 Информация

2 Ход работы

3 Выводы

Раздел 1

Информация

- Репкина Елизавета Андреевна

- Репкина Елизавета Андреевна
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Ход работы

От имени пользователя `guest` выполнена компиляция и запуск программы `simpleid`, а также команда `id` (рис. 1).

```
guest@arepkinat:~$ nano simpleid.c
guest@arepkinat:~$ gcc simpleid.c -o simpleid
guest@arepkinat:~$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
guest@arepkinat:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@arepkinat:~$
```

Рисунок 1: совпадение результатов

От имени пользователя `guest` выполнена компиляция и запуск программы `simpleid2` (рис. 2).

```
questgear@repkina:~$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
questgear@repkina:~$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
```

Рисунок 2: Реальные и эффективные идентификаторы совпадают

От имени суперпользователя установлен владелец root и simpleid2, программа запущена (рис. 3).

```
quest@earepkinac:~$ sudo chown root:quest /home/quest/simpleid2
```

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

- N1) Уважайте частную жизнь других.
- N2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
- N3) С большей властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

```
[sudo] пароль для quest:
```

Рисунок 3: Эффективный uid изменился а реальный-нет

Для simpleid2 установлен setgid бит и выполнен запуск (рис. 4).

```
guest@esrepkina:~$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
[sudo] пароль для guest:
guest ОТКРЫТ В 00:01 sudoers.
guest@esrepkina:~$ ls -l simpleid2
-rwxr-xr-x. 1 guest guest 16928 апр 18 16:57 simpleid2
guest@esrepkina:~$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@esrepkina:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) КОНТЕКСТ=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-c1023
```

Рисунок 4: эффективный gid изменился

Изменены права доступа к файлу readfile.c (рис. 5).

```
ea:repkina@ea:repkina:~$ sudo chown root:root /home/guest/readfile.c
ea:repkina@ea:repkina:~$ sudo chmod 600 /home/guest/readfile.c
ea:repkina@ea:repkina:~$ su - guest
Пароль:
Последний вход в систему: Сб апр 18 18:45:17 MSK 2026 на pts/0
guest@ea:repkina:~$ cat readfile.c
```

Рисунок 5: Доступ для пользователей guest запрещен

Программа readfile скомпилирована, установлен setuid, выполнен запуск (рис. 6).

```
earepkina@earepkina:~$ sudo chown root:root /home/guest/readfile
[sudo] пароль для earepkina:
earepkina@earepkina:~$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile
earepkina@earepkina:~$ ls -l /home/guest/readfile
ls: невозможно получить доступ к '/home/guest/readfile': Отказано в доступе
earepkina@earepkina:~$ su -guest
su: group uest does not exist
earepkina@earepkina:~$ su - guest
Пароль:
Последний вход в систему: Сб апр 18 17:09:07 MSK 2026 на pts/0
guest@earepkina:~$ ./readfile readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
```

Выполнена попытка чтения файла /etc/shadow (рис. 7).

```
guest@earepkina:~$ ./readfile /etc/shadow
root:$y$j9T$4DuQ4PHN0zIU53f/E2nocWHc$D0yPJuzhURHm2xkA574MZhldk8KLPd4.7qcnT
rI3o5D::0:99999:7:::
bin:!:20186:0:99999:7:::
daemon:!:20186:0:99999:7:::
adm:!:20186:0:99999:7:::
lp:!:20186:0:99999:7:::
sync:!:20186:0:99999:7:::
shutdown:!:20186:0:99999:7:::
halt:!:20186:0:99999:7:::
mail:!:20186:0:99999:7:::
operator:!:20186:0:99999:7:::
games:!:20186:0:99999:7:::
ftp:!:20186:0:99999:7:::
nobody:!:20186:0:99999:7:::
dbus:!:20503:::
tss:!:20503:::
avahi:!:20503:::
systemd-oom:!:20503:::
polkitd:!:20503:::
rtkit:!:20503:::
geoclue:!:20503:::
```

Проверены атрибуты директории /tmp (рис. 8).

```
guest@earepkina:~$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 17 root root 4096 апр 18 17:13 tmp
```

Рисунок 8: Установлен Sticky-бит

От другого пользователя выполнена попытка удаления файла в tmp(рис. 9).

```
guest@earepkina:~$ echo "test" > /tmp/file01.txt
guest@earepkina:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 anp 18 17:16 /tmp/file01.txt
guest@earepkina:~$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
guest@earepkina:~$ ls -l /tmp/file01.txt
```

Рисунок 9: удаление запрещено

Снят sticky бит с директории tmp(рис. 10).

```
su: Сбой при проверке подлинности
guest2@earepkina:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб апр  4 16:02:39 MSK 2026 на pts/0
Последняя неудачная попытка входа в систему: Сб апр 18 17:19:45 MSK 2026
а pts/0
Со времени последнего входа была 1 неудачная попытка.
root@earepkina:~# chmod -t /tmp
root@earepkina:~# exit
ВЫХОД
```

Рисунок 10: атрибут удален

Раздел 3

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я изучила механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получила практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрела работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

...